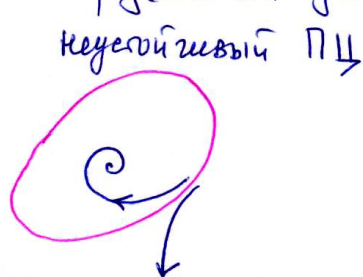


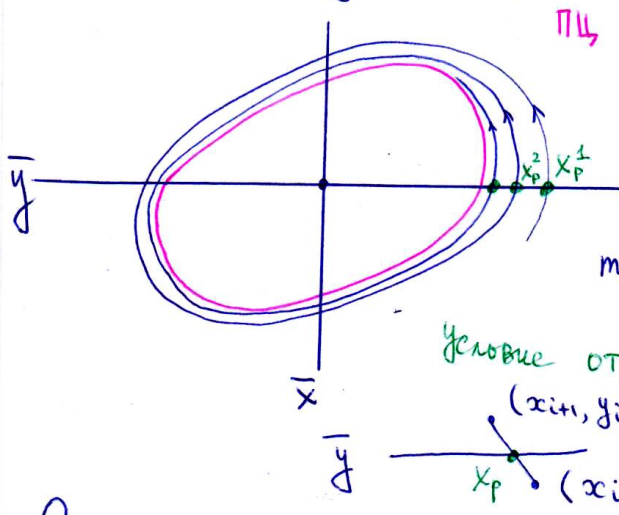
Пределные циклы

$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases} (1)$ у системы (1), кроме точек покоя, могут быть аттракторы другого типа — предельные циклы

Предельный цикл — замкнутая фазовая траектория, соответствующая T-периодическому решению системы (1), к которой стремятся все другие фазовые траектории в некоторой окрестности (устойчивый предельный цикл)



Алгоритм поиска устойчивого ПЦ
! Т. покоя всегда внутри ПЦ: $(\bar{x}, \bar{y})$ — неустойчивая



Последовательность $x_p^1, x_p^2, \dots$ — точек пересечения траектории с прямой $y = \bar{y}$ при $x > \bar{x}$ — сходящаяся. Делаем итерации, пока не достигнем заданной точности ε :
 $|x_p^{i+1} - x_p^i| < \varepsilon$

$$\begin{aligned} x_i > \bar{x} \text{ и } x_{i+1} > \bar{x} \\ \text{и } (y_{i+1} - \bar{y}) \cdot (y_i - \bar{y}) < 0 \end{aligned} \quad (*)$$

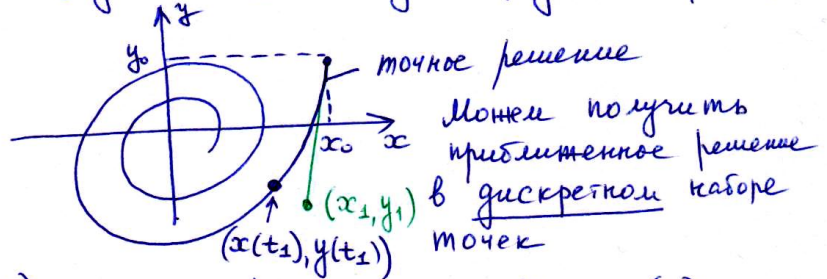
Старуясь из точки $(x_p^{i+1}, \bar{y})$, проводим расчет траектории, пока снова не выполнится условие отбора (*)

Поиск неустойчивого ПЦ — обратный ход времени

Численные методы решения систем ДУ

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \\ x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

Задача Коши - одна фазовая кривая



Пусть $x(t), y(t)$ - точное решение з. Коши (1).
Найти аналитически не можем. Ищем приближенное на отрезке времени $[t_0, t_0 + T]$.
Построим дискретизацию этого отрезка.
 h - шаг по времени $h = \frac{T}{n}$.

Метод Эйлера (метод ломаных / метод касательных)

$$\begin{aligned} x_{m+1} &= x_m + h \cdot f(x_m, y_m) \\ y_{m+1} &= y_m + h \cdot g(x_m, y_m) \end{aligned} \quad \text{Точность } O(h)$$

Пример: фазовая кривая типа ускор
Всегда "разрывающаяся" кривая



Метод Рунге-Кутты 4-го порядка

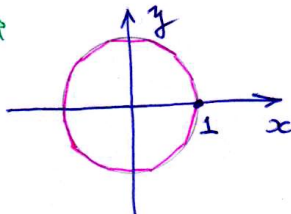
$$\begin{aligned} x_{m+1} &= x_m + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ y_{m+1} &= y_m + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4), \text{ где} \end{aligned} \quad \text{Точность } O(h^4)$$

$$\begin{aligned} k_1 &= h f(x_m, y_m) \\ k_2 &= h f(x_m + \frac{k_1}{2}, y_m + \frac{l_1}{2}) \\ k_3 &= h f(x_m + \frac{k_2}{2}, y_m + \frac{l_2}{2}) \\ k_4 &= h f(x_m + k_3, y_m + l_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_1 &= h g(x_m, y_m) \\ l_2 &= h g(x_m + \frac{k_1}{2}, y_m + \frac{l_1}{2}) \\ l_3 &= h g(x_m + \frac{k_2}{2}, y_m + \frac{l_2}{2}) \\ l_4 &= h g(x_m + k_3, y_m + l_3) \end{aligned}$$

! Тестовый пример

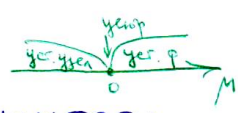
$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$$



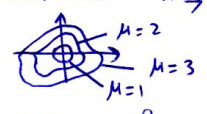
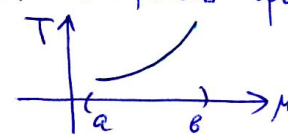
Взять начальную точку $(1, 0)$
Методом РК должны получить замкнутую линию. Взять $h = 0,01$
 $n = 0,1$

Задание по Компьютерному моделированию

I. Аналитическое исследование модели

- 1) Найти точки покоя (решая систему $\begin{cases} f(x,y)=0 \\ g(x,y)=0 \end{cases}$)
- 2) Найти частные производные f'_x, f'_y, g'_x, g'_y
- 3) Для каждой точки покоя подставить ^{её} координаты в частные производные и получить матрицу системы первого приближения
- 4) Составить характеристическое уравнение, найти собственные числа, проанализировать тип точки покоя (седло, узел, фокус, центр) и её устойчивость
- 5) Составить бифуркационную диаграмму, 
- 6) Запомнить значения параметра и результаты численных расчетов $\mu = -1$  $\mu = 0$  $\mu = 1$ 

II. Компьютерное моделирование

- 1) Запрограммировать метод Эйлера, тестовый пример
- 2) Метод Рунге - Кутты 4^{го} порядка, отладить на тестовом примере. $h=0.01, h=0.001$
- 3) Построить типичные фазовые портреты системы методом Рунге - Кутты 4^{го} порядка
- 4) Выяснить, появляются ли в системе предельные циклы (в параметрических зонах, где есть неустойчивая т. покоя?) $\mu \in (a, b)$
- 5) Задать точность $\varepsilon = 10^{-3}$ (10^{-4}) и найти ПЦ для нескольких значений параметра μ в этих зонах 
- 6) Зная количество n точек цикла и шаг h метода, вычислить период $T = n \cdot h$ предельного цикла. Построить график зависимости периода T от параметра μ 

III. Оформить отчет в MS Word, получить зачет!)